

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Ravindu Bandaranayake

ඔහු වරණ විභාග දෙසැණිගත කිරීම සඳහා.

Optical Mark Recognition (OMR)

ප්‍රකාශ අනු ලකුණු කියවනය

OMR scanners are ideal for reading answer sheets where students fill bubbles or marks. These scanners can quickly grade multiple-choice exam sheets.

සිසුන් bubbles හෝ marks පුරවන පිළිතුරු පත්‍ර කියවීම සඳහා OMR ස්කෑනර් ඉතා සුදුසුය. මෙම ස්කෑනර් මඟින් ඔපුරන් වහාම පත්‍ර ඉක්මනින් ශ්‍රේණිගත කළ හැක.

For managing the inventory of products in the stationary store.

පාසල් වෙළඳසැලේ නිෂ්පාදන වල ඉන්වෙන්ටරි කළමනාකරණය කිරීම සඳහා.

Barcode reader / තිරු කේත කියවනය

Barcode readers are the most efficient tools for inventory management. They can read product barcodes quickly and accurately.

ඔබූ තොග කළමනාකරණය සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම මෙවලම් වන්නේ තිරු කේත කියවනයයි. ඔවුන්ට නිෂ්පාදන තිරු කේත ඉක්මනින් හා නිවැරදිව කියවිය හැක.

Therefore the correct sequence of answers is included in, option 4).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුරු අනුපිළිවෙල 4) වන විකල්පයට ඇතුළත් කර ඇත.

2. What is the main advantage of using cache memory in a computer system?

පරිගණක පද්ධතියක වාරක මතකය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය කුමක්ද?

- 1) Increases the overall storage capacity / සමස්ත ගබඩා ධාරිතාව වැඩි කරයි
- 2) Reduces power consumption / බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කරයි
- 3) Speeds up data access and retrieval / දත්ත ප්‍රවේශය සහ ලබා ගැනීම වේගවත් කරයි
- 4) Provides non-volatile storage / නෂ්ට නොවන දත්ත ගබඩා සපයයි
- 5) Allows for direct input/output operations / සෘජු ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් සඳහා ඉඩ ලබා දේ

Answer: 3)

What is Cache Memory / නිහිත මතකය යනු කුමක්ද?

Cache memory is a small, high-speed memory located close to the CPU. It stores frequently accessed data and instructions to reduce the time the CPU takes to fetch data from the main memory (RAM).

නිහිත මතකය යනු CPU එකට ආසන්නව පිහිටා ඇති කුඩා, අධිවේගී මතකයකි. එය RAM එකෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට CPU එකට ගතවන කාලය අඩු කිරීමට නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කරයි.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

Cache memory is small in size (measured in KB or MB), so it does not significantly increase the computer's overall storage capacity.

නිහිත මතකය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වේ (KB හෝ MB වලින් මනිනු ලැබේ), එබැවින් එය පරිගණකයේ සමස්ත ගබඩා ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි නොකරයි.

Option / විකල්ප 2)

Cache memory may optimize performance but does not directly reduce power consumption.

නිහිත මතකය කාර්ය සාධනය ප්‍රශස්ත කළ හැකි නමුත් බලශක්ති පරිභෝජනය සෘජුවම අඩු නොකරයි.

Option / විකල්ප 3)

Cache memory reduces the time required to access data by storing copies of frequently accessed data. Instead of fetching data from slower main memory (RAM), the CPU retrieves it from the cache, which operates at much higher speeds.

නිහිත මතකය නිතර ප්‍රවේශ වන දත්තවල පිටපත් ගබඩා කිරීමෙන් දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට ගතවන කාලය අඩු කරයි. RAM එකෙන් දත්ත ලබා ගැනීම වෙනුවට CPU එකට වඩා වැඩි වේගයකින් ක්‍රියා කරන නෘෂ් මතකයක් ලබා ගනී.

Option / විකල්ප 4)

Cache memory is volatile, meaning it loses its content when power is off, unlike storage devices such as SSDs or hard drives.

නිතින මතකය නග්‍රය වේ, එනම් SSD හෝ දෘඪ තැටි වැනි ගබඩා උපාංග මෙන් නොව විදුලි විසන්ධි වූ විට එහි අන්තර්ගතය නැති වේ.

Option / විකල්ප 5)

Input/output operations are managed by specific controllers or buffers, not by cache memory.

ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ විශේෂිත පාලක හෝ buffers මගිනි, නිතින මතකයෙන් නොවේ.

Therefore, the correct option is 1).

එබැවින්, නිවැරදි විකල්ප 1) වේ.

3. What is the answer for the simplification $EE_{16} + 22_8 - 24_{10}$?

$EE_{16} + 22_8 - 24_{10}$ සුළු කළ විට ලැබෙන පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) 301_{10} 2) 445_8 3) 11101000_2 4) 10101101_2 5) 454_8

Answer : 3)

First, let's convert all the given numbers to decimal.

පළමුව, දී ඇති සියලුම සංඛ්‍යා දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

EE_{16}		22_8	
E	E	2	2
16^1	16^0	8^1	8^0
224	14	16	2
238_{10}		18_{10}	

$$\therefore 238 + 18 - 24 = 232$$

Convert Decimal into Binary							
232							
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0	1	0	0	0
11101000_2							

$\therefore$ The correct answer is 3).

$\therefore$ නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which of the following is equivalent to twice the difference of 66_8 and $1C_{16}$?

පහත සඳහන් ඒවායින් කවරක් 66_8 සහ $1C_{16}$ හි වෙනසෙහි දෙගුණයට සමාන වේද?

- 1) 110100_2 2) 110101_2 3) 100101_2 4) 110110_2 5) 110000_2

Answer: 1)

First, let's convert both of them into the same base. Then, we can subtract.

පළමුව, දෙකම එකම පදනමක් බවට පරිවර්තනය කරමු. ඉන්පසු, ඒවා අඩු හැකිය.

Converting 66_8 into Binary	
66_8 ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
6	6
110	110
110110_2	

Converting $1C_{16}$ into Binary	
$1C_{16}$ ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
1	C
0001	1100
00011100 ₂	

Subtracting 00011100₂ from 00110110₂.

00110110₂ න් 00011100₂ අඩු කරමු.

$$\begin{array}{r}
 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\
 - \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

Let's double 00011010₂. For that we have to add 00011010₂ to itself.

00011010₂ දෙගුණ කරමු. ඒ සඳහා 00011010₂ ට එයම එකතු කළ හැකිය.

$$\begin{array}{r}
 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 + \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

So, twice the difference of 66₈ and $1C_{16}$ is equivalent to 00110100₂.

එමනිසා, 66₈ සහ $1C_{16}$ හි වෙනසෙහි දෙගුණය 00110100₂ ට සමාන වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. Which of the followings is the correct Boolean expression for the given truth table?

ලබා දී ඇති සත්‍යතා වගුව සඳහා නිවැරදි බුලියන් ප්‍රකාශනය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) $(\bar{A}.B.C) + (\bar{A}.\bar{B}.C) + (A.B.C) + (A.B.\bar{C})$
- 2) $(A.B.C) + (A.\bar{B}.C) + (A.B.\bar{C}) + (A.B.C)$
- 3) $(\bar{A}.B.C) + (\bar{A}.\bar{B}.C) + (A.B.\bar{C}) + (A.B.C)$
- 4) $(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}).(\bar{A} + B + C).(A + B + C).(A + \bar{B} + \bar{C})$
- 5) $(A + \bar{B} + C).(\bar{A} + \bar{B} + C).(\bar{A} + B + \bar{C}).(A + \bar{B} + \bar{C})$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's derive the SOP first from the given truth table.

දී ඇති සත්‍යතා වගුවෙන් පළමුව SOP ප්‍රකාශනය ව්‍යුත්පන්න කරමු.

The SOP expressions are derived from taking all the minterms.

SOP ප්‍රකාශන සියලු minterms ගැනීමෙන් ලබාගෙන ඇත.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

→ $(\bar{A}.B.C)$

→ $(A.\bar{B}.C)$

→ $(A.B.\bar{C})$

→ $(A.B.C)$

$$SOP = (\bar{A}.B.C) + (A.\bar{B}.C) + (A.B.\bar{C}) + (A.B.C)$$

Now let's derive the POS expression

දැන් අපි POS ප්‍රකාශනය ව්‍යුත්පන්න කරමු.

POS expressions are derived from taking all the maxterms.

POS ප්‍රකාශන සියලු maxterms ගැනීමෙන් ලබාගෙන ඇත.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

→ $(A + B + C)$

→ $(A + B + \bar{C})$

→ $(A + \bar{B} + C)$

→ $(\bar{A} + B + C)$

$$POS = (A+B+C).(A+B+\bar{C}).(A+\bar{B}+C).(\bar{A}+B+C)$$

So, as the above SOP expression is given in the answers, the final answer will be 3).

ඉහත SOP ප්‍රකාශනය පිළිතුරු වල දක්වා ඇති බැවින්, අවසාන පිළිතුර වනුයේ 3) ය.